Thống kê nhiều chiều
Ngày 2 tháng 10 năm 2026
Lời giải bài tập về nhà – Exercise 2: **Quang Nguyễn**

Bài 3.1. Cho ma trận dữ liệu

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 8 & 9 \\ 6 & 9 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

(a) Tính T^2 để kiểm định $H_0 : \boldsymbol{\mu} = (7, 11)'$.

(b) Xác định phân phối của T^2 ở câu (a).

(c) Kiểm định H_0 ở mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

Lời giải:

Quy ước: $G(\gamma)$ là phân vị mức γ của phân phối G, tức $P(Z \le G(\gamma)) = \gamma$ khi $Z \sim G$. Các kết quả Hotelling chính xác dưới giả thiết các quan sát độc lập, cùng phân phối chuẩn hai chiều và hiệp phương sai xác định dương.

a) Tính thống kê Hotelling.

Bước 1. Xác định công thức và các đại lượng phải tính.

Có $n = 4$ hàng quan sát, $p = 2$ biến và $\boldsymbol{\mu}_0 = (7, 11)'$. Công thức là

$$T^2 = n\mathbf{d}'\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d}, \qquad \mathbf{d} = \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0.$$

Cần tính lần lượt $\bar{\mathbf{x}}$, $\mathbf{S}$, $\mathbf{S}^{-1}$ và $\mathbf{d}$. Ở đây $\mathbf{S}$ là hiệp phương sai mẫu với mẫu số $n - 1$.

Bước 2. Tính trung bình và sai lệch từng quan sát.

$$\bar{x}_1 = \frac{2 + 8 + 6 + 8}{4} = \frac{24}{4} = 6,$$
$$\bar{x}_2 = \frac{12 + 9 + 9 + 10}{4} = \frac{40}{4} = 10.$$

Trừ trung bình từng cột:

$$\mathbf{X}_c = \begin{pmatrix} 2-6 & 12-10 \\ 8-6 & 9-10 \\ 6-6 & 9-10 \\ 8-6 & 10-10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \\ 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bước 3. Tính từng phần tử của hiệp phương sai mẫu.

Công thức chung:

$$s_{jk} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_{ij} - \bar{x}_j)(x_{ik} - \bar{x}_k).$$

Thế các sai lệch ở Bước 2:

$$s_{11} = \frac{(-4)^2 + 2^2 + 0^2 + 2^2}{3} = \frac{16 + 4 + 0 + 4}{3} = 8,$$
$$s_{22} = \frac{2^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 0^2}{3} = \frac{4 + 1 + 1 + 0}{3} = 2,$$
$$s_{12} = \frac{(-4)2 + 2(-1) + 0(-1) + 2 \cdot 0}{3} = \frac{-8 - 2 + 0 + 0}{3} = -\frac{10}{3}.$$

Vì $s_{21} = s_{12}$,

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 8 & -10/3 \\ -10/3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bước 4. Tính định thức và nghịch đảo.

Dùng công thức

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ac - b^2} \begin{pmatrix} c & -b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Ở đây $a = 8$, $b = -10/3$, $c = 2$, nên

$$\det \mathbf{S} = 8 \cdot 2 - (-10/3)^2 = 16 - \frac{100}{9} = \frac{44}{9} > 0,$$
$$\mathbf{S}^{-1} = \frac{9}{44} \begin{pmatrix} 2 & 10/3 \\ 10/3 & 8 \end{pmatrix}.$$

Các phần tử lần lượt là $18/44 = 9/22$, $30/44 = 15/22$, $30/44 = 15/22$, $72/44 = 36/22$, do đó

$$\mathbf{S}^{-1} = \frac{1}{22} \begin{pmatrix} 9 & 15 \\ 15 & 36 \end{pmatrix}.$$

Bước 5. Tính dạng toàn phương qua hai phép nhân.

Trước hết

$$\mathbf{d} = \begin{pmatrix} 6 - 7 \\ 10 - 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Tiếp theo

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d} = \frac{1}{22} \begin{pmatrix} 9(-1) + 15(-1) \\ 15(-1) + 36(-1) \end{pmatrix} = \frac{1}{22} \begin{pmatrix} -24 \\ -51 \end{pmatrix},$$
$$\mathbf{d}'(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d}) = \frac{(-1)(-24) + (-1)(-51)}{22} = \frac{24 + 51}{22} = \frac{75}{22},$$
$$T^2 = 4 \cdot \frac{75}{22} = \frac{300}{22}.$$

Kết quả: $\boxed{T^2 = \frac{150}{11} \approx 13.6364}$.

b) Phân phối dưới H_0.

Bước 1. Chọn định lý và kiểm tra kích thước.

Dưới giả thiết mẫu chuẩn và H_0, với $n > p$,

$$\frac{n - p}{p(n - 1)} T^2 \sim F_{p, n-p}.$$

Ở đây $4 > 2$, nên áp dụng được.

Bước 2. Tính hệ số và bậc tự do.

$$n - p = 4 - 2 = 2,$$
$$p(n - 1) = 2(4 - 1) = 6,$$
$$\frac{n - p}{p(n - 1)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Bước 3. Kết luận.

$$\boxed{\frac{T^2}{3} \sim F_{2,2} \quad \text{khi } H_0 \text{ đúng.}}$$

c) Kiểm định ở mức 5%.

Bước 1. Xác định giả thuyết và ngưỡng phân vị.

$H_0 : \boldsymbol{\mu} = (7, 11)'$, $H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq (7, 11)'$. Thống kê T^2 đo độ lệch nên bác bỏ khi giá trị lớn. Mức $\alpha = 0.05$ cho phân vị $1 - \alpha = 0.95$.

Bước 2. Tính ngưỡng bác bỏ.

Công thức là $c = \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p}(1-\alpha)$. Đối với $F_{2,2}$, hàm phân phối là $P(F \leq x) = x/(1+x)$, $x \geq 0$. Để tìm phân vị q:

$$\begin{aligned} \frac{q}{1+q} &= 0.95, \\ q &= 0.95 + 0.95q, \\ 0.05q = 0.95, \qquad q &= 19. \end{aligned}$$

Do đó

$$c = \frac{2(4-1)}{4-2} \cdot 19 = \frac{6}{2} \cdot 19 = 57.$$

Bước 3. So sánh và kiểm tra bằng p-value.

$T^2_{\text{obs}} = 150/11 \approx 13.6364 < 57$. Thống kê đã đổi về phân phối F là

$$F_{\text{obs}} = \frac{1}{3}\frac{150}{11} = \frac{50}{11}.$$

Dùng hàm phân phối ở Bước 2:

$$\begin{aligned} \text{p-value} &= P(F_{2,2} \geq F_{\text{obs}}) = 1 - \frac{F_{\text{obs}}}{1 + F_{\text{obs}}} \\ &= \frac{1}{1 + 50/11} = \frac{11}{61} \approx 0.1803 > 0.05. \end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận.

Chưa bác bỏ H_0 ở mức 5%. Chưa có đủ bằng chứng rằng vectơ trung bình khác $(7, 11)'$.

Bài 3.2. Cho

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 10 & 6 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Tính T^2.

(b) Biến đổi từng quan sát $\mathbf{x}_j$ thành $\mathbf{C}\mathbf{x}_j$ và xác định ma trận dữ liệu $\mathbf{Y}$.

(c) Tính T^2 từ $\mathbf{Y}$ và so sánh với câu (a).

Lời giải:

Đề không nêu vectơ trung bình giả thuyết $\boldsymbol{\mu}_0$. Ta giải tổng quát với $\boldsymbol{\mu}_0 = (a, b)'$, là giá trị giả thuyết được chỉ định trước. Dữ liệu không xác định $\boldsymbol{\mu}_0$; vì vậy chưa có một đáp số số học duy nhất.

a) Tính T_X^2 từ dữ liệu ban đầu.

Bước 1. Xác định công thức.

Có $n = 3$, $p = 2$. Cần tính $\bar{\mathbf{x}}$, $\mathbf{S}_X$ và nghịch đảo, sau đó dùng $T_X^2 = 3\mathbf{d}_X'\mathbf{S}_X^{-1}\mathbf{d}_X$, với $\mathbf{d}_X = \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0$.

Bước 2. Tính trung bình và dữ liệu trừ trung bình.

$$\bar{x}_1 = \frac{6+10+8}{3} = \frac{24}{3} = 8,$$
$$\bar{x}_2 = \frac{9+6+3}{3} = \frac{18}{3} = 6.$$

Do đó

$$\mathbf{X}_c = \begin{pmatrix} 6-8 & 9-6 \\ 10-8 & 6-6 \\ 8-8 & 3-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Bước 3. Tính từng hiệp phương sai.

Dùng $s_{jk} = (n-1)^{-1}\sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)(x_{ik} - \bar{x}_k)$:

$$s_{11} = \frac{(-2)^2 + 2^2 + 0^2}{2} = \frac{4+4}{2} = 4,$$
$$s_{22} = \frac{3^2 + 0^2 + (-3)^2}{2} = \frac{9+9}{2} = 9,$$
$$s_{12} = \frac{(-2)3 + 2\cdot 0 + 0(-3)}{2} = \frac{-6}{2} = -3.$$

Vậy $\mathbf{S}_X = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$.

Bước 4. Tính nghịch đảo.

Dùng công thức nghịch đảo 2×2 ở Bài 3.1:

$$\det \mathbf{S}_X = 4 \cdot 9 - (-3)^2 = 36 - 9 = 27,$$
$$\mathbf{S}_X^{-1} = \frac{1}{27}\begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Các phần tử nghịch đảo là 9/27, 3/27, 3/27, 4/27.

Bước 5. Tính dạng toàn phương tổng quát.

Đặt $u = 8 - a$, $v = 6 - b$, do đó $\mathbf{d}_X = (u, v)'$.

$$\mathbf{S}_X^{-1}\mathbf{d}_X = \frac{1}{27}\begin{pmatrix} 9u + 3v \\ 3u + 4v \end{pmatrix},$$
$$\mathbf{d}_X'\mathbf{S}_X^{-1}\mathbf{d}_X = \frac{1}{27}\{u(9u+3v) + v(3u+4v)\}$$
$$= \frac{1}{27}(9u^2 + 3uv + 3uv + 4v^2),$$
$$T_X^2 = \frac{3}{27}(9u^2 + 6uv + 4v^2).$$

$$\boxed{T_X^2 = \frac{1}{9}(9u^2 + 6uv + 4v^2)}.$$

Bước 6. Minh họa với hai giả định riêng biệt.

Giả định 1: nếu chọn $\boldsymbol{\mu}_0 = (7, 11)'$ như Bài 3.1, $u = 8 - 7 = 1$, $v = 6 - 11 = -5$. Tính từng hạng tử:

$$\begin{aligned} 9u^2 &= 9(1)^2 = 9, \\ 6uv &= 6(1)(-5) = -30, \\ 4v^2 &= 4(-5)^2 = 100, \\ T_X^2 &= \frac{9 - 30 + 100}{9} = \boxed{\frac{79}{9} \approx 8.7778}. \end{aligned}$$

Giả định 2: nếu chọn $\boldsymbol{\mu}_0 = \mathbf{0}$, $u = 8$, $v = 6$. Khi đó

$$\begin{aligned} 9u^2 &= 9 \cdot 64 = 576, \\ 6uv &= 6 \cdot 8 \cdot 6 = 288, \\ 4v^2 &= 4 \cdot 36 = 144, \\ T_X^2 &= \frac{576 + 288 + 144}{9} = \frac{1008}{9} = \boxed{112}. \end{aligned}$$

b) Biến đổi dữ liệu.

Bước 1. Tính từng quan sát theo công thức.

Với $\mathbf{x}_i = (x_{i1}, x_{i2})'$,

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{C}\mathbf{x}_i = \begin{pmatrix} x_{i1} - x_{i2} \\ x_{i1} + x_{i2} \end{pmatrix}.$$

Thế lần lượt ba quan sát:

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_1 &= \begin{pmatrix} 6 - 9 \\ 6 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 15 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{y}_2 &= \begin{pmatrix} 10 - 6 \\ 10 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 16 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{y}_3 &= \begin{pmatrix} 8 - 3 \\ 8 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Trong công thức $\mathbf{y}_i = \mathbf{C}\mathbf{x}_i$, mỗi quan sát là *vectơ cột*. Còn hàng thứ i của ma trận dữ liệu là $\mathbf{x}_i'$. Chuyển vị cả hai vế, dùng quy tắc $(\mathbf{AB})' = \mathbf{B}'\mathbf{A}'$, ta có

$$\mathbf{y}_i' = (\mathbf{C}\mathbf{x}_i)' = \mathbf{x}_i'\mathbf{C}'.$$

Ghép các hàng $\mathbf{y}_i'$ thành ma trận dữ liệu mới, suy ra

$$\boxed{\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{C}' = \begin{pmatrix} -3 & 15 \\ 4 & 16 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}}.$$

Bước 2. Tính trung bình và sai lệch của dữ liệu mới.

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 &= \frac{-3 + 4 + 5}{3} = 2, \\ \bar{y}_2 &= \frac{15 + 16 + 11}{3} = 14. \end{aligned}$$

Suy ra $\bar{\mathbf{y}} = (2, 14)'$ và

$$\mathbf{Y}_c = \begin{pmatrix} -3-2 & 15-14 \\ 4-2 & 16-14 \\ 5-2 & 11-14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Bước 3. Tính hiệp phương sai và nghịch đảo từ dữ liệu mới.

$$\begin{aligned} s_{Y,11} &= \frac{(-5)^2 + 2^2 + 3^2}{2} = \frac{25+4+9}{2} = 19, \\ s_{Y,22} &= \frac{1^2 + 2^2 + (-3)^2}{2} = \frac{1+4+9}{2} = 7, \\ s_{Y,12} &= \frac{(-5)1 + 2\cdot 2 + 3(-3)}{2} = \frac{-5+4-9}{2} = -5, \\ \det \mathbf{S}_Y &= 19 \cdot 7 - (-5)^2 = 133 - 25 = 108. \end{aligned}$$

Do đó

$$\mathbf{S}_Y = \begin{pmatrix} 19 & -5 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{S}_Y^{-1} = \frac{1}{108} \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 19 \end{pmatrix}.$$

Bước 4. Làm rõ quy tắc nhân ma trận trước khi kiểm tra.

Với tích **AB**, luôn lấy **hàng của ma trận bên trái** nhân với **cột của ma trận bên phải**. Phần tử hàng i, cột j là

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_{k=1}^{q} A_{ik} B_{kj}.$$

Điều kiện kích thước: nếu $\mathbf{A}$ có kích thước $m \times q$ và $\mathbf{B}$ có kích thước $q \times r$, thì tích có kích thước $m \times r$. Số cột của ma trận bên trái phải bằng số hàng của ma trận bên phải. Ví dụ với chính phép biến đổi của bài, lấy hàng 1 của $\mathbf{C}$ nhân cột $\mathbf{x}_1 = (6, 9)'$:

$$(\mathbf{C}\mathbf{x}_1)_1 = (1, -1) \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = 1 \cdot 6 + (-1) \cdot 9 = -3.$$

Hàng 2 cho $(\mathbf{C}\mathbf{x}_1)_2 = 1 \cdot 6 + 1 \cdot 9 = 15$.

Với ba ma trận, **được chọn cặp nào tính trước, nhưng phải giữ nguyên thứ tự các ma trận**. Đây là tính kết hợp:

$$\boxed{(\mathbf{AB})\mathbf{D} = \mathbf{A}(\mathbf{BD}).}$$

Tính kết hợp không cho phép đổi chỗ hai ma trận: nói chung $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$. Vì vậy không có quy định chung rằng phải tính tích ma trận từ trái sang phải hay từ phải sang trái; cần phân biệt *cách đặt ngoặc* với *thứ tự các thừa số*.

Bước 5. Suy ra vì sao công thức là $\mathbf{C}\mathbf{S}_X\mathbf{C}'$.

Đề cho $\mathbf{y}_i = \mathbf{C}\mathbf{x}_i$, nên $\bar{\mathbf{y}} = \mathbf{C}\bar{\mathbf{x}}$. Đặt các vectơ sai lệch

$$\mathbf{d}_i = \mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}, \qquad \mathbf{e}_i = \mathbf{y}_i - \bar{\mathbf{y}}.$$

Khi đó

$$\mathbf{e}_i = \mathbf{C}\mathbf{x}_i - \mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{C}(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{C}\mathbf{d}_i.$$

Theo định nghĩa hiệp phương sai mẫu,

$$\mathbf{S}_X = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\mathbf{d}_i\mathbf{d}_i', \qquad \mathbf{S}_Y = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\mathbf{e}_i\mathbf{e}_i'.$$

Thế $\mathbf{e}_i = \mathbf{C}\mathbf{d}_i$ vào công thức thứ hai. Điểm cần chú ý là **chuyển vị của tích phải đảo thứ tự**:

$$(\mathbf{C}\mathbf{d}_i)' = \mathbf{d}_i'\mathbf{C}'.$$

Do đó

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_Y &= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{C}\mathbf{d}_i)(\mathbf{C}\mathbf{d}_i)' \\ &= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\mathbf{C}\mathbf{d}_i\mathbf{d}_i'\mathbf{C}' \\ &= \mathbf{C}\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\mathbf{d}_i\mathbf{d}_i'\right)\mathbf{C}' \\ &= \boxed{\mathbf{C}\mathbf{S}_X\mathbf{C}'}.\end{aligned}$$

Ở bước đưa ra ngoài tổng, $\mathbf{C}$ vẫn ở bên trái và $\mathbf{C}'$ vẫn ở bên phải; ta không đổi vị trí hai ma trận.

Cũng có thể kiểm tra từ ma trận dữ liệu viết theo hàng. Vì $\mathbf{Y}_c = \mathbf{X}_c\mathbf{C}'$ nên

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_Y &= \frac{1}{n-1}\mathbf{Y}_c'\mathbf{Y}_c \\ &= \frac{1}{n-1}(\mathbf{X}_c\mathbf{C}')'(\mathbf{X}_c\mathbf{C}') \\ &= \frac{1}{n-1}\mathbf{C}\mathbf{X}_c'\mathbf{X}_c\mathbf{C}' = \mathbf{C}\mathbf{S}_X\mathbf{C}'.\end{aligned}$$

Như vậy $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{C}'$ và $\mathbf{S}_Y = \mathbf{C}\mathbf{S}_X\mathbf{C}'$ hoàn toàn nhất quán.

Bước 6. Kiểm tra số bằng cả hai cách đặt ngoặc.

Các ma trận cần dùng là

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{S}_X = \begin{pmatrix}4 & -3\\ -3 & 9\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{C}' = \begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}.$$

Cách 1: tính cặp bên trái trước, $(\mathbf{C}\mathbf{S}_X)\mathbf{C}'$. Theo quy tắc hàng nhân cột:

$$\begin{aligned}\mathbf{C}\mathbf{S}_X &= \begin{pmatrix}1\cdot 4 + (-1)(-3) & 1(-3) + (-1)9\\ 1\cdot 4 + 1(-3) & 1(-3) + 1\cdot 9\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}7 & -12\\ 1 & 6\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Tiếp tục nhân kết quả bên trái với $\mathbf{C}'$ bên phải:

$$\begin{aligned}(\mathbf{C}\mathbf{S}_X)\mathbf{C}' &= \begin{pmatrix}7\cdot 1 + (-12)(-1) & 7\cdot 1 + (-12)\cdot 1\\ 1\cdot 1 + 6(-1) & 1\cdot 1 + 6\cdot 1\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}19 & -5\\ -5 & 7\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Cách 2: tính cặp bên phải trước, $\mathbf{C}(\mathbf{S}_X\mathbf{C}')$. Vẫn lấy hàng của ma trận bên trái trong cặp nhân cột của ma trận bên phải:

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_X\mathbf{C}' &= \begin{pmatrix} 4\cdot 1+(-3)(-1) & 4\cdot 1+(-3)\cdot 1 \\ (-3)\cdot 1+9(-1) & (-3)\cdot 1+9\cdot 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -12 & 6 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Sau đó đặt $\mathbf{C}$ bên trái kết quả vừa tính:

$$\begin{aligned}\mathbf{C}(\mathbf{S}_X\mathbf{C}') &= \begin{pmatrix} 1\cdot 7+(-1)(-12) & 1\cdot 1+(-1)6 \\ 1\cdot 7+1(-12) & 1\cdot 1+1\cdot 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19 & -5 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Hai cách có kết quả trung gian khác nhau nhưng cùng kết quả cuối:

$$\boxed{\mathbf{S}_Y = \begin{pmatrix} 19 & -5 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}}.$$

Kết quả này trùng với cách tính trực tiếp từ dữ liệu ở Bước 3.

Bước 7. Phân biệt với $\mathbf{C}'\mathbf{S}_X\mathbf{C}$ và thứ tự tác động.

Nếu định nghĩa một biến đổi khác là $\mathbf{z}_i = \mathbf{C}'\mathbf{x}_i$, thì công thức hiệp phương sai sẽ là

$$\mathbf{S}_Z = \mathbf{C}'\mathbf{S}_X(\mathbf{C}')' = \mathbf{C}'\mathbf{S}_X\mathbf{C}.$$

Hai biến đổi khác nhau ngay ở thành phần của vectơ:

$$\mathbf{C}\mathbf{x}_i = \begin{pmatrix} x_{i1}-x_{i2} \\ x_{i1}+x_{i2} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{C}'\mathbf{x}_i = \begin{pmatrix} x_{i1}+x_{i2} \\ -x_{i1}+x_{i2} \end{pmatrix}.$$

Vì bài cho biến đổi thứ nhất, phải dùng $\mathbf{C}\mathbf{S}_X\mathbf{C}'$.
Cuối cùng, câu "thực hiện từ phải sang trái" thường nói về *thứ tự tác động lên vectơ cột.* Trong $\mathbf{ABx}$, nếu thực hiện lần lượt các phép biến đổi thì

$$\mathbf{x} \;\longmapsto\; \mathbf{Bx} \;\longmapsto\; \mathbf{A}(\mathbf{Bx}).$$

Tuy nhiên, nhờ tính kết hợp, vẫn có thể tính trước $\mathbf{M} = \mathbf{AB}$ rồi tính $\mathbf{Mx}$. **Thứ tự các ma trận giữ nguyên; chỉ thứ tự thực hiện các phép tính trung gian được thay đổi.**

c) Tính T_Y^2 và so sánh.

Bước 1. Biến đổi cả trung bình giả thuyết.

Để kiểm định cùng giả thuyết, cần dùng

$$\boldsymbol{\mu}_{Y,0} = \mathbf{C}\boldsymbol{\mu}_0 = \begin{pmatrix} a-b \\ a+b \end{pmatrix}.$$

Với $u = 8-a$, $v = 6-b$:

$$\mathbf{d}_Y = \bar{\mathbf{y}} - \boldsymbol{\mu}_{Y,0} = \begin{pmatrix} 2-a+b \\ 14-a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u-v \\ u+v \end{pmatrix}.$$

Bước 2. Tính T_Y^2 theo từng phép nhân.

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_Y^{-1}\mathbf{d}_Y &= \frac{1}{108}\begin{pmatrix}7(u-v)+5(u+v)\\5(u-v)+19(u+v)\end{pmatrix}\\ &= \frac{1}{108}\begin{pmatrix}12u-2v\\24u+14v\end{pmatrix},\\ T_Y^2 &= \frac{3}{108}\{(u-v)(12u-2v)+(u+v)(24u+14v)\}.\end{aligned}$$

Khai triển hai tích riêng:

$$\begin{aligned}(u-v)(12u-2v) &= 12u^2-14uv+2v^2,\\ (u+v)(24u+14v) &= 24u^2+38uv+14v^2.\end{aligned}$$

Cộng lại:

$$\begin{aligned}T_Y^2 &= \frac{1}{36}(36u^2+24uv+16v^2)\\ &= \frac{1}{9}(9u^2+6uv+4v^2) = \boxed{T_X^2}.\end{aligned}$$

Bước 3. Kiểm tra số với giả định $\boldsymbol{\mu}_0 = (7,11)'$.

Trung bình giả thuyết mới là $(7-11, 7+11)' = (-4,18)'$; $\mathbf{d}_Y = (2-(-4), 14-18)' = (6,-4)'$.

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_Y^{-1}\mathbf{d}_Y &= \frac{1}{108}\begin{pmatrix}7\cdot 6+5(-4)\\5\cdot 6+19(-4)\end{pmatrix} = \frac{1}{108}\begin{pmatrix}22\\-46\end{pmatrix},\\ T_Y^2 &= \frac{3}{108}\{6\cdot 22+(-4)(-46)\}\\ &= \frac{132+184}{36} = \frac{316}{36} = \frac{79}{9}.\end{aligned}$$

Giả định $\boldsymbol{\mu}_0 = \mathbf{0}$ cho $(u,v) = (8,6)$; công thức tổng quát ở Bước 2 cho $T_Y^2 = 112$, cũng bằng T_X^2.

Bước 4. Giải thích tính bất biến nói chung.

Vì $\det \mathbf{C} = 1\cdot 1-(-1)\cdot 1 = 2 \neq 0$, $\mathbf{C}$ khả nghịch. Dùng $(\mathbf{C}\mathbf{S}_X\mathbf{C}')^{-1} = (\mathbf{C}')^{-1}\mathbf{S}_X^{-1}\mathbf{C}^{-1}$:

$$\begin{aligned}T_Y^2 &= n\mathbf{d}_X'\mathbf{C}'(\mathbf{C}')^{-1}\mathbf{S}_X^{-1}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{d}_X\\ &= n\mathbf{d}_X'\mathbf{I}\mathbf{S}_X^{-1}\mathbf{I}\mathbf{d}_X = T_X^2.\end{aligned}$$

Kết luận: T^2 bất biến qua phép biến đổi tuyến tính khả nghịch khi dữ liệu và trung bình giả thuyết cùng được biến đổi tương ứng.

Bài 3.3. Dùng dữ liệu của Bài tập 3.1.

(a) Tìm các khoảng tin cậy đồng thời T^2 95% cho μ_1, μ_2.

(b) Tìm các khoảng tin cậy đồng thời Bonferroni 95% cho hai trung bình.

(c) So sánh hai kết quả.

Lời giải:

Dùng các kết quả đã tính từng bước ở Bài 3.1: $n = 4$, $p = 2$, $\bar{\mathbf{x}} = (6,10)'$, $s_{11} = 8$, $s_{22} = 2$.

a) Khoảng tin cậy đồng thời T^2.

Bước 1. Xác định công thức và mức tin cậy.

Với $\alpha = 0.05$, miền Hotelling là $n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})'\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \le c_T$, trong đó

$$c_T = \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p}(1-\alpha).$$

Khoảng chiếu lên trục j có dạng $\bar{x}_j \pm h_j$ với $h_j = \sqrt{c_T}\,\mathrm{SE}_j$, $\mathrm{SE}_j = \sqrt{s_{jj}/n}$.

Bước 2. Tính hệ số tới hạn.

$$\begin{aligned} 1-\alpha &= 1 - 0.05 = 0.95, \\ (p, n-p) &= (2, 4-2) = (2,2), \\ c_T &= \frac{2(4-1)}{4-2} F_{2,2}(0.95) \\ &= \frac{6}{2} \cdot 19 = 57. \end{aligned}$$

Phân vị 19 được giải trực tiếp ở Bài 3.1(c).

Bước 3. Tính sai số chuẩn, nửa độ rộng và từng cận.

Với $j = 1$, $\bar{x}_1 = 6$ và $s_{11} = 8$:

$$\begin{aligned} \mathrm{SE}_1 &= \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} = \sqrt{\frac{8}{4}} \approx 1.41421356, \\ h_1 &= \sqrt{57}\,1.41421356 \approx 10.67707825, \\ L_1 &= \bar{x}_1 - h_1 \approx 6 - 10.67707825 = -4.6771, \\ U_1 &= \bar{x}_1 + h_1 \approx 6 + 10.67707825 = 16.6771. \end{aligned}$$

$$\boxed{I_{T,1} = [-4.6771,\ 16.6771]}.$$

Với $j = 2$, $\bar{x}_2 = 10$ và $s_{22} = 2$:

$$\begin{aligned} \mathrm{SE}_2 &= \sqrt{\frac{s_{22}}{n}} = \sqrt{\frac{2}{4}} \approx 0.70710678, \\ h_2 &= \sqrt{57}\,0.70710678 \approx 5.33853913, \\ L_2 &= \bar{x}_2 - h_2 \approx 10 - 5.33853913 = 4.6615, \\ U_2 &= \bar{x}_2 + h_2 \approx 10 + 5.33853913 = 15.3385. \end{aligned}$$

$$\boxed{I_{T,2} = [4.6615,\ 15.3385]}.$$

Các khoảng chiếu có mức bao phủ đồng thời ít nhất 95% dưới giả thiết mẫu chuẩn.

b) Khoảng tin cậy Bonferroni.

Bước 1. Phân bổ mức sai lầm.

Có $m = 2$ đại lượng. Mức sai lầm cho mỗi khoảng là $\alpha/m = 0.05/2 = 0.025$; mỗi đuôi nhận $0.025/2 = 0.0125$. Công thức là

$$I_{B,j} = \bar{x}_j \pm b\sqrt{\frac{s_{jj}}{n}}, \qquad b = t_{n-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2m}\right).$$

Bước 2. Xác định phân vị Student.

$$\begin{aligned} n-1 &= 4-1 = 3, \\ 1-\frac{\alpha}{2m} &= 1-\frac{0.05}{4} = 1-0.0125 = 0.9875, \\ b &= t_3(0.9875) \approx 4.17653485. \end{aligned}$$

Giá trị b được tra từ phân phối Student với 3 bậc tự do.

Bước 3. Thế số cho từng khoảng.

Với $j=1$, $\bar{x}_1 = 6$ và $s_{11} = 8$:

$$\begin{aligned} \mathrm{SE}_1 &= \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} = \sqrt{\frac{8}{4}} \approx 1.41421356, \\ h_1 &= 4.17653485 \cdot 1.41421356 \approx 5.90651222, \\ L_1 &= \bar{x}_1 - h_1 \approx 6 - 5.90651222 = 0.0935, \\ U_1 &= \bar{x}_1 + h_1 \approx 6 + 5.90651222 = 11.9065. \end{aligned}$$

$$\boxed{I_{B,1} = [0.0935,\ 11.9065]}.$$

Với $j=2$, $\bar{x}_2 = 10$ và $s_{22} = 2$:

$$\begin{aligned} \mathrm{SE}_2 &= \sqrt{\frac{s_{22}}{n}} = \sqrt{\frac{2}{4}} \approx 0.70710678, \\ h_2 &= 4.17653485 \cdot 0.70710678 \approx 2.95325611, \\ L_2 &= \bar{x}_2 - h_2 \approx 10 - 2.95325611 = 7.0467, \\ U_2 &= \bar{x}_2 + h_2 \approx 10 + 2.95325611 = 12.9533. \end{aligned}$$

$$\boxed{I_{B,2} = [7.0467,\ 12.9533]}.$$

Bước 4. Kiểm tra mức tin cậy đồng thời.

Mỗi khoảng có độ bao phủ $1 - 0.025 = 0.975$. Theo bất đẳng thức Bonferroni:

$$\begin{aligned} P(\mu_1 \in I_{B,1}, \mu_2 \in I_{B,2}) &\geq 1 - P(\mu_1 \notin I_{B,1}) - P(\mu_2 \notin I_{B,2}) \\ &\geq 1 - 0.025 - 0.025 = 0.95. \end{aligned}$$

c) So sánh hai phương pháp.

Bước 1. Viết độ dài từng loại khoảng.

Cả hai cùng tâm $\bar{x}_j$; độ dài bằng hai lần nửa độ rộng:

$$|I_{T,j}| = 2\sqrt{57}\,\mathrm{SE}_j, \qquad |I_{B,j}| = 2b\,\mathrm{SE}_j\,.$$

Bước 2. Tính tỷ lệ độ dài và phần trăm chênh lệch.

$$\begin{aligned} \frac{|I_{T,j}|}{|I_{B,j}|} &= \frac{2\sqrt{57}\,\mathrm{SE}_j}{2b\,\mathrm{SE}_j} = \frac{\sqrt{57}}{b} \\ &\approx \frac{7.54983444}{4.17653485} = 1.8077, \\ \text{mức tăng tương đối} &= (1.8077 - 1) \cdot 100\% \approx 80.8\%. \end{aligned}$$

Bước 3. Kết luận và giải thích ý nghĩa.

Khoảng T^2 dài hơn khoảng Bonferroni khoảng 80.8% cho cả hai trung bình. Nếu chỉ cần hai trung bình đã định trước, Bonferroni cho khoảng ngắn hơn. Miền T^2 còn bảo đảm đồng thời cho mọi tổ hợp tuyến tính:

$$\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \in \mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} \pm \sqrt{\frac{57\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}{4}}, \qquad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^2.$$

Các kết quả chính xác ở đây dựa vào giả thiết chuẩn vì cỡ mẫu chỉ bằng 4.

Bài 3.4. Cho mẫu độc lập từ $\mathcal{N}_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, $n = 42$, với

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 0.564 \\ 0.603 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0.0144 & 0.0117 \\ 0.0117 & 0.0146 \end{pmatrix}.$$

(a) Tìm ước lượng hợp lý cực đại của $\boldsymbol{\Sigma}$.

(b) Xác định miền tin cậy ellipse CR_1 mức $1-\alpha$ cho $\boldsymbol{\mu}$.

(c) Xét $\boldsymbol{\mu}_0 = (0.60, 0.58)'$ có thuộc CR_1 không.

(d) Tìm các khoảng tin cậy đồng thời cho μ_1, μ_2 và miền tin cậy tương ứng gọi là R_2.

(e) Kiểm định $H_0 : \boldsymbol{\mu} = (0.60, 0.58)'$ so với $H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq (0.60, 0.58)'$.

Lời giải:

a) Ước lượng hợp lý cực đại của hiệp phương sai.

Bước 1. Viết hàm log-hợp lý.

Cần tìm $\boldsymbol{\mu}$ và $\boldsymbol{\Sigma} > 0$ làm cực đại hợp lý của mẫu chuẩn độc lập. Đặt $\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ và

$$\mathbf{A}(\boldsymbol{\mu}) = \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})'.$$

Bỏ hằng số không phụ thuộc tham số, log-hợp lý là

$$\ell(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Lambda}) = \frac{n}{2} \log |\boldsymbol{\Lambda}| - \frac{1}{2} \operatorname{tr}\{\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{A}(\boldsymbol{\mu})\}.$$

Ở đây tr là tổng các phần tử đường chéo.

Bước 2. Giải điều kiện cực trị theo kỳ vọng.

Với $\boldsymbol{\Lambda} > 0$ cố định:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell}{\partial \boldsymbol{\mu}} &= \boldsymbol{\Lambda} \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}) \\ &= n\boldsymbol{\Lambda}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}). \end{aligned}$$

Cho đạo hàm bằng không và dùng tính khả nghịch của $\boldsymbol{\Lambda}$, ta được $\widehat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{x}}$. Hessian theo $\boldsymbol{\mu}$ là $-n\boldsymbol{\Lambda} < 0$, nên đây là cực đại.

Bước 3. Giải điều kiện cực trị theo hiệp phương sai.

Tại $\widehat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{x}}$, đặt $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\bar{\mathbf{x}}) = (n-1)\mathbf{S}$. Dùng đạo hàm của $\log|\boldsymbol{\Lambda}|$ và của hàm vết:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell}{\partial \boldsymbol{\Lambda}} &= \frac{n}{2}\boldsymbol{\Lambda}^{-1} - \frac{1}{2}\mathbf{A} = \mathbf{0}, \\ n\boldsymbol{\Lambda}^{-1} &= \mathbf{A}, \\ \widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_{\mathrm{ML}} &= \frac{1}{n}\mathbf{A} = \frac{n-1}{n}\mathbf{S}. \end{aligned}$$

Hàm $\log|\mathbf{\Lambda}|$ lõm nghiêm trên các ma trận xác định dương; $\mathbf{S} > 0$ nên nghiệm này là cực đại duy nhất của hàm đã thế kỳ vọng.

Bước 4. Thế số vào từng phần tử.

Với $n = 42$, hệ số hiệu chỉnh là $(n-1)/n = 41/42$:

$$\widehat{\Sigma}_{11} = \frac{41}{42} \cdot 0.0144 = \frac{0.5904}{42} \approx 0.0140571,$$
$$\widehat{\Sigma}_{12} = \frac{41}{42} \cdot 0.0117 = \frac{0.4797}{42} \approx 0.0114214,$$
$$\widehat{\Sigma}_{22} = \frac{41}{42} \cdot 0.0146 = \frac{0.5986}{42} \approx 0.0142524.$$

Tính đối xứng cho $\widehat{\Sigma}_{21} = \widehat{\Sigma}_{12}$. Kết luận:

$$\boxed{\widehat{\mathbf{\Sigma}}_{\text{ML}} \approx \begin{pmatrix} 0.0140571 & 0.0114214 \\ 0.0114214 & 0.0142524 \end{pmatrix}}.$$

Ước lượng ML dùng mẫu số n; thống kê Hotelling ở các câu sau vẫn dùng $\mathbf{S}$ với mẫu số $n-1$.

b) Miền tin cậy ellipse CR_1.

Bước 1. Xác định công thức miền tin cậy.

Với mẫu chuẩn, miền tin cậy mức $1-\alpha$ của vectơ trung bình là

$$CR_1 = \{\boldsymbol{\mu} : n\mathbf{d}'\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d} \le c_\alpha\}, \qquad \mathbf{d} = \boldsymbol{\mu} - \bar{\mathbf{x}},$$

$$c_\alpha = \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p}(1-\alpha).$$

Đổi dấu cả vectơ sai lệch không làm thay đổi dạng toàn phương.

Bước 2. Tính hệ số tới hạn.

Ở đây $n = 42$, $p = 2$, nên

$$n - p = 42 - 2 = 40,$$
$$p(n-1) = 2(42-1) = 82,$$
$$c_\alpha = \frac{82}{40} F_{2,40}(1-\alpha).$$

Đề chưa ấn định α, nên giữ công thức tổng quát này. Nếu minh họa ở mức 95%, tra phân vị $F_{2,40}(0.95) \approx 3.23172699$:

$$c_{0.05} = \frac{82}{40} \cdot 3.23172699 \approx 6.62504034.$$

Bước 3. Tính định thức và nghịch đảo của S.

Với ma trận đối xứng $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, định thức là $ac - b^2$. Thế số:

$$\begin{aligned} \det \mathbf{S} &= 0.0144 \cdot 0.0146 - (0.0117)^2 \\ &= 0.00021024 - 0.00013689 = 0.00007335 > 0. \end{aligned}$$

Đổi chỗ hai phần tử đường chéo và đổi dấu hai phần tử ngoài đường chéo:

$$\mathbf{S}^{-1} = \frac{1}{0.00007335}\begin{pmatrix} 0.0146 & -0.0117 \\ -0.0117 & 0.0144 \end{pmatrix}.$$

Bước 4. Khai triển dạng toàn phương.

Đặt $d_1 = \mu_1 - 0.564$, $d_2 = \mu_2 - 0.603$. Nhân ma trận với vectơ trước:

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d} = \frac{1}{0.00007335}\begin{pmatrix} 0.0146d_1 - 0.0117d_2 \\ -0.0117d_1 + 0.0144d_2 \end{pmatrix}.$$

Sau đó nhân với $\mathbf{d}'$:

$$\begin{aligned}\mathbf{d}'\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d} &= \frac{d_1(0.0146d_1 - 0.0117d_2) + d_2(-0.0117d_1 + 0.0144d_2)}{0.00007335} \\ &= \frac{0.0146d_1^2 - 0.0234d_1d_2 + 0.0144d_2^2}{0.00007335}.\end{aligned}$$

Nhân với $n = 42$. Miền cần tìm là tập các $\boldsymbol{\mu}$ thỏa

$$\boxed{\frac{42}{0.00007335}\left(0.0146d_1^2 - 0.0234d_1d_2 + 0.0144d_2^2\right) \le c_\alpha}.$$

Đây là ellipse tâm $(0.564, 0.603)'$ vì $\mathbf{S}$ xác định dương.

c) Kiểm tra điểm $\boldsymbol{\mu}_0 = (0.60, 0.58)'$.

Bước 1. Tính sai lệch so với tâm.

$$\begin{aligned}d_1 &= 0.60 - 0.564 = 0.036, \\ d_2 &= 0.58 - 0.603 = -0.023.\end{aligned}$$

Cần tính vế trái của bất đẳng thức ở câu (b), rồi so sánh với c_α.

Bước 2. Tính từng hạng tử của dạng toàn phương.

$$\begin{aligned}d_1^2 &= (0.036)^2 = 0.001296, \\ d_1d_2 &= 0.036(-0.023) = -0.000828, \\ d_2^2 &= (-0.023)^2 = 0.000529.\end{aligned}$$

Nhân với từng hệ số:

$$\begin{aligned}A &= 0.0146d_1^2 = 0.0146 \cdot 0.001296 = 0.0000189216, \\ B &= -0.0234d_1d_2 = -0.0234(-0.000828) = 0.0000193752, \\ C &= 0.0144d_2^2 = 0.0144 \cdot 0.000529 = 0.0000076176.\end{aligned}$$

Bước 3. Cộng các hạng tử và nhân hệ số.

$$\begin{aligned}A + B + C &= 0.0000189216 + 0.0000193752 + 0.0000076176 \\ &= 0.0000459144, \\ T_0^2 &= \frac{42(A + B + C)}{0.00007335} \\ &= \frac{42 \cdot 0.0000459144}{0.00007335} \approx 26.29045399.\end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận về quan hệ thuộc miền.

Tổng quát, $\boldsymbol{\mu}_0 \in CR_1$ khi và chỉ khi $T_0^2 \le c_\alpha$. Ở mức 95%, $26.29045399 > 6.62504034$, nên

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}_0 \notin CR_1 \quad \text{tại mức } 95\%.}$$

d) Các khoảng tin cậy và miền chữ nhật R_2.

Bước 1. Viết công thức chiếu ellipse lên từng trục.

Công thức chung là $I_j = [\bar{x}_j - h_j, \bar{x}_j + h_j]$ với $h_j = \sqrt{c_\alpha}\sqrt{s_{jj}/n}$. Do đó

$$h_1 = \sqrt{\frac{0.0144 c_\alpha}{42}}, \qquad h_2 = \sqrt{\frac{0.0146 c_\alpha}{42}}, \qquad R_2 = I_1 \times I_2.$$

Đây là đáp án cho mức tin cậy $1-\alpha$ bất kỳ.

Bước 2. Tính cụ thể ở mức 95%.

Dùng $c_{0.05} \approx 6.62504034$. Các phép tính dưới đây giữ đầy đủ độ chính xác trong tính toán và chỉ làm tròn khi hiển thị. Với $j = 1$, $\bar{x}_1 = 0.564$ và $s_{11} = 0.0144$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{SE}_1 &= \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} = \sqrt{\frac{0.0144}{42}} \approx 0.01851640,\\
h_1 &= \sqrt{6.62504034}\,0.0185164 \approx 0.04765965,\\
L_1 &= \bar{x}_1 - h_1 \approx 0.564 - 0.04765965 = 0.51634,\\
U_1 &= \bar{x}_1 + h_1 \approx 0.564 + 0.04765965 = 0.61166.
\end{aligned}$$

$$\boxed{I_{T,1} = [0.51634,\ 0.61166]}.$$

Với $j = 2$, $\bar{x}_2 = 0.603$ và $s_{22} = 0.0146$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{SE}_2 &= \sqrt{\frac{s_{22}}{n}} = \sqrt{\frac{0.0146}{42}} \approx 0.01864454,\\
h_2 &= \sqrt{6.62504034}\,0.01864454 \approx 0.04798948,\\
L_2 &= \bar{x}_2 - h_2 \approx 0.603 - 0.04798948 = 0.55501,\\
U_2 &= \bar{x}_2 + h_2 \approx 0.603 + 0.04798948 = 0.65099.
\end{aligned}$$

$$\boxed{I_{T,2} = [0.55501,\ 0.65099]}.$$

Ở đây $I_1 = I_{T,1}$, $I_2 = I_{T,2}$.

Bước 3. Kiểm tra điểm trong hình chữ nhật.

Kiểm tra riêng hai tọa độ của $\boldsymbol{\mu}_0$:

$$\begin{aligned}
0.51634 \le 0.60 \le 0.61166,\\
0.55501 \le 0.58 \le 0.65099.
\end{aligned}$$

Cả hai đều đúng nên $\boldsymbol{\mu}_0 \in R_2$ ở mức 95%.

Bước 4. So sánh hai miền.

Mỗi điểm trong ellipse có từng tọa độ nằm trong khoảng chiếu tương ứng, nên $CR_1 \subset R_2$. Câu (c) cho thấy $\boldsymbol{\mu}_0 \notin CR_1$ dù $\boldsymbol{\mu}_0 \in R_2$; kiểm tra từng tọa độ riêng chưa đủ để kết luận điểm thuộc ellipse.

e) Kiểm định vectơ trung bình.

Bước 1. Nêu giả thuyết và phân phối kiểm định.

Kiểm định $H_0 : \boldsymbol{\mu} = (0.60, 0.58)'$ so với $H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq (0.60, 0.58)'$. Dưới H_0:

$$F_{\text{obs}} = \frac{n-p}{p(n-1)} T_0^2 = \frac{40}{82} T_0^2, \qquad F \sim F_{2,40}.$$

Bước 2. Tính thống kê quan sát và p-value.

Dùng T_0^2 đã khai triển ở câu (c):

$$F_{\text{obs}} = \frac{40}{82} \cdot 26.29045399 \approx 12.82461170.$$

Với $F \sim F_{2,\nu}$, xác suất đuôi phải là $P(F \geq x) = (1 + 2x/\nu)^{-\nu/2}$. Thay $\nu = 40$:

$$\begin{aligned} \text{p-value} &= P(F_{2,40} \geq 12.82461170) \\ &= \left(1 + \frac{2 \cdot 12.82461170}{40}\right)^{-20} \\ &\approx (1.64123059)^{-20} \approx 4.973 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

Bước 3. So sánh với mức ý nghĩa và kết luận.

Ở mức α bất kỳ, bác bỏ khi $T_0^2 > c_\alpha$, tương đương p-value nhỏ hơn α. Minh họa tại $\alpha = 0.05$:

$$4.973 \times 10^{-5} < 0.05 \quad \text{và} \quad 26.29045399 > 6.62504034.$$

Vì vậy **bác bỏ H_0 ở mức** 5%; có bằng chứng rằng vectơ trung bình khác $(0.60, 0.58)'$.

Bài 3.5. Với 45 con chim, X_1 là chiều dài đuôi và X_2 là chiều dài cánh (mm).

(a) Vẽ miền tin cậy ellipse 95% cho $(\mu_1, \mu_2)'$ và xét tính phù hợp của giá trị được công bố $(190, 275)'$.

(b) Tìm các khoảng tin cậy đồng thời T^2 và Bonferroni 95% cho hai trung bình; so sánh và nêu ưu điểm của khoảng T^2.

Lời giải:

Chuẩn bị dữ liệu chung cho hai câu.

Bước 1. Tổng hợp các số liệu cần cho trung bình và hiệp phương sai.

Mỗi cặp cột trong ảnh đề chứa 15 con chim; ghép ba cặp cột được $n = 45$ quan sát (x_{i1}, x_{i2}), với đuôi ở cột thứ nhất và cánh ở cột thứ hai. Giữ nguyên 287 ở chiều dài đuôi và 168 ở chiều dài cánh như ảnh đề. Cần năm tổng: $\sum x_{i1}$, $\sum x_{i2}$, $\sum x_{i1}^2$, $\sum x_{i2}^2$ và $\sum x_{i1}x_{i2}$. Chẳng hạn, quan sát $(191, 284)$ đóng góp $191^2 = 36481$, $284^2 = 80656$ và $191 \cdot 284 = 54244$ cho ba tổng sau.

Cặp cột	$\sum x_{i1}$	$\sum x_{i2}$	$\sum x_{i1}^2$	$\sum x_{i2}^2$	$\sum x_{i1}x_{i2}$
1	2921	4192	570269	1172556	817161
2	3057	4185	632037	1183209	857215
3	2835	4113	537435	1132213	779411
Tổng	8813	12490	1739741	3487978	2453787

Bước 2. Tính trung bình từng biến.

Dùng $\bar{x}_j = (\sum_i x_{ij})/n$:

$$\bar{x}_1 = \frac{8813}{45} \approx 195.84444444,$$
$$\bar{x}_2 = \frac{12490}{45} \approx 277.55555556.$$

Bước 3. Tính từng phần tử hiệp phương sai bằng các tổng.

Công thức tương đương với công thức dữ liệu trừ trung bình là

$$s_{jk} = \frac{1}{n-1}\left(\sum_i x_{ij}x_{ik} - \frac{(\sum_i x_{ij})(\sum_i x_{ik})}{n}\right).$$

Thế từng tổng vào công thức, với $n-1 = 44$:

$$\begin{aligned}
s_{11} &= \frac{1}{44}\left(1739741 - \frac{8813^2}{45}\right) \\
&= \frac{1}{44}\left(1739741 - \frac{77668969}{45}\right) \approx 312.81616162, \\
s_{22} &= \frac{1}{44}\left(3487978 - \frac{12490^2}{45}\right) \\
&= \frac{1}{44}\left(3487978 - \frac{156000100}{45}\right) \approx 484.29797980, \\
s_{12} &= \frac{1}{44}\left(2453787 - \frac{8813 \cdot 12490}{45}\right) \\
&= \frac{1}{44}\left(2453787 - \frac{110074370}{45}\right) \approx 174.77020202.
\end{aligned}$$

Với $s_{21} = s_{12}$, ta được

$$\mathbf{S} \approx \begin{pmatrix} 312.81616162 & 174.77020202 \\ 174.77020202 & 484.2979798 \end{pmatrix}.$$

Các phép tính tiếp theo dùng giá trị chưa làm tròn. Công thức Hotelling hữu hạn mẫu là chính xác dưới giả thiết các quan sát độc lập, cùng phân phối chuẩn hai chiều. Nếu bỏ giả thiết chuẩn, việc sử dụng chúng dựa trên xấp xỉ mẫu lớn.

a) Miền tin cậy ellipse và điểm được công bố.

Bước 1. Tính hệ số tới hạn.

Với $\alpha = 0.05$, $n = 45$, $p = 2$, công thức là

$$c = \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p}(1-\alpha).$$

Tính lần lượt các tham số:

$$\begin{aligned}
1-\alpha = 0.95, \qquad n-p &= 45-2 = 43, \\
p(n-1) &= 2(45-1) = 88, \\
F_{2,43}(0.95) &\approx 3.21448033, \\
c &= \frac{88}{43} \cdot 3.21448033 \approx 6.57847137.
\end{aligned}$$

Bước 2. Tính nghịch đảo hiệp phương sai.

Cần $\mathbf{S}^{-1}$ để lập ellipse. Với $D = \det \mathbf{S}$:

$$\begin{aligned} D &= s_{11}s_{22} - s_{12}^2 \\ &\approx 312.81616162 \cdot 484.29797980 - (174.77020202)^2 \\ &\approx 151496.23511887 - 30544.62351419 = 120951.61160468. \end{aligned}$$

Công thức nghịch đảo cho các hệ số:

$$\begin{aligned} a &= \frac{s_{22}}{D} \approx \frac{484.2979798}{120951.61160468} = 0.004004064, \\ b &= -\frac{s_{12}}{D} \approx -\frac{174.77020202}{120951.61160468} = -0.001444960, \\ c_0 &= \frac{s_{11}}{D} \approx \frac{312.81616162}{120951.61160468} = 0.002586292. \end{aligned}$$

Vậy $\mathbf{S}^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c_0 \end{pmatrix}$.

Bước 3. Khai triển phương trình ellipse.

Đặt $d_1 = \mu_1 - \bar{x}_1$, $d_2 = \mu_2 - \bar{x}_2$. Thực hiện hai phép nhân:

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^{-1}\mathbf{d} &= \begin{pmatrix} ad_1 + bd_2 \\ bd_1 + c_0 d_2 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{d}'\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d} &= d_1(ad_1 + bd_2) + d_2(bd_1 + c_0 d_2) \\ &= ad_1^2 + 2bd_1d_2 + c_0 d_2^2. \end{aligned}$$

Thế các hệ số và $n = 45$, miền cần tìm có biểu thức số xấp xỉ

$$\boxed{45\,(0.004004064d_1^2 - 0.002889919d_1d_2 + 0.002586292d_2^2) \le 6.57847137}.$$

Bước 4. Kiểm tra điểm $(190, 275)'$.

Dùng sai lệch $\boldsymbol{\delta} = \bar{\mathbf{x}} - (190, 275)'$:

$$\begin{aligned} \delta_1 &= \frac{8813}{45} - 190 = \frac{263}{45} \approx 5.84444444, \\ \delta_2 &= \frac{12490}{45} - 275 = \frac{115}{45} \approx 2.55555556. \end{aligned}$$

Tính $\mathbf{w} = \mathbf{S}^{-1}\boldsymbol{\delta}$ trước:

$$\begin{aligned} w_1 &= a\delta_1 + b\delta_2 \\ &\approx 0.004004064 \cdot 5.84444444 - 0.001444960 \cdot 2.55555556 \\ &\approx 0.023401529 - 0.003692675 = 0.019708854, \\ w_2 &= b\delta_1 + c_0\delta_2 \\ &\approx -0.001444960 \cdot 5.84444444 + 0.002586292 \cdot 2.55555556 \\ &\approx -0.008444987 + 0.006609412 = -0.001835574. \end{aligned}$$

Sau đó tính

$$\begin{aligned} T_0^2 &= 45\boldsymbol{\delta}'\mathbf{w} = 45(\delta_1 w_1 + \delta_2 w_2) \\ &\approx 45\big[5.84444444(0.019708854) + 2.55555556(-0.001835574)\big] \\ &\approx 45(0.115187303 - 0.004690912) = 4.97233762. \end{aligned}$$

Vì $4.97233762 < 6.57847137$, **điểm** $(190, 275)'$ **nằm trong ellipse**.

Bước 5. Kiểm tra bằng p-value và kết luận kiểm định.

Dưới $H_0 : \boldsymbol{\mu} = (190, 275)'$, thống kê đổi về F là

$$F_{\text{obs}} = \frac{n-p}{p(n-1)} T_0^2 = \frac{43}{88} \cdot 4.97233762 \approx 2.42966497.$$

Với $P(F_{2,\nu} \geq x) = (1 + 2x/\nu)^{-\nu/2}$:

$$\begin{aligned} \text{p-value} &= P(F_{2,43} \geq 2.42966497) \\ &= \left(1 + \frac{2 \cdot 2.42966497}{43}\right)^{-43/2} \\ &\approx 0.10006670 > 0.05. \end{aligned}$$

Chưa bác bỏ H_0 ở mức 5%; chưa có đủ bằng chứng phản bác vectơ trung bình được công bố. Kết quả này không chứng minh H_0 đúng.

Bước 6. Xác định cách vẽ đường biên ellipse.

Phân rã $\mathbf{S} = \mathbf{Q}\,\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)\mathbf{Q}'$ với $\mathbf{Q}$ trực giao. Đặt

$$\boldsymbol{\mu}(t) = \bar{\mathbf{x}} + \mathbf{Q} \begin{pmatrix} \sqrt{c\lambda_1/45}\cos t \\ \sqrt{c\lambda_2/45}\sin t \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

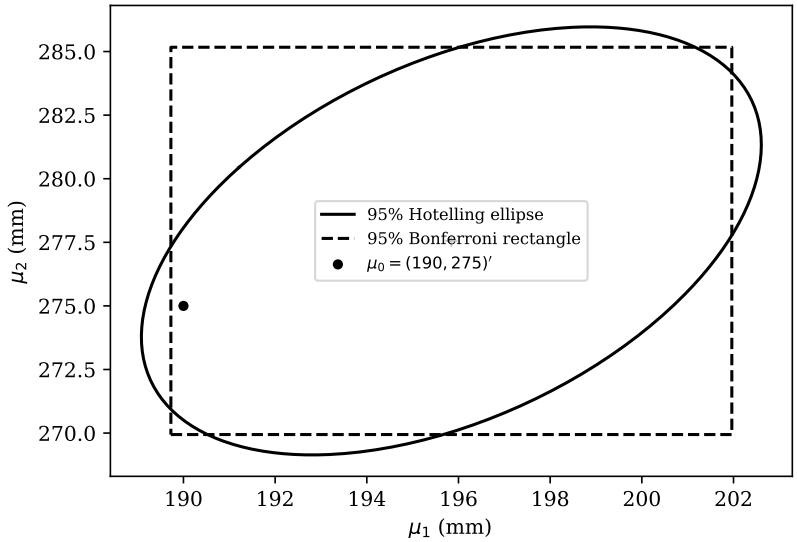
Các trị riêng được tìm từ $\lambda^2 - (s_{11} + s_{22})\lambda + D = 0$, tức

$$\lambda_{1,2} = \frac{s_{11} + s_{22} \mp \sqrt{(s_{11} - s_{22})^2 + 4s_{12}^2}}{2}.$$

Thế các phần tử $\mathbf{S}$ ở phần chuẩn bị cho $\lambda_1 \approx 203.887795$, $\lambda_2 \approx 593.226347$. Các bán trục tương ứng là

$$\begin{aligned} r_1 &= \sqrt{\frac{6.57847137 \cdot 203.887795}{45}} \approx 5.459487, \\ r_2 &= \sqrt{\frac{6.57847137 \cdot 593.226347}{45}} \approx 9.312504. \end{aligned}$$

Có thể lấy mỗi cột $\mathbf{q}_j$ của $\mathbf{Q}$ bằng cách chuẩn hóa vectơ $(s_{12}, \lambda_j - s_{11})'$. Đường nét đứt trong hình là hình chữ nhật Bonferroni tính ở câu (b).



b) Khoảng tin cậy đồng thời và so sánh.

Bước 1. Xác định công thức và các hệ số.

Với $j = 1, 2$, công thức hai loại khoảng là

$$I_{T,j} = \bar{x}_j \pm \sqrt{c}\sqrt{s_{jj}/45}, \qquad I_{B,j} = \bar{x}_j \pm b\sqrt{s_{jj}/45}.$$

Câu (a) cho $c \approx 6.57847137$. Với Bonferroni, có $m = 2$ đại lượng, mỗi đuôi nhận $\alpha/(2m) = 0.05/4 = 0.0125$. Vì vậy

$$\begin{aligned} n - 1 &= 45 - 1 = 44, \\ 1 - \alpha/(2m) &= 1 - 0.0125 = 0.9875, \\ b &= t_{44}(0.9875) \approx 2.32071079. \end{aligned}$$

Bước 2. Tính từng khoảng T^2.

Với $j=1$, $\bar{x}_1 \approx 195.84444444$ và $s_{11} \approx 312.81616162$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{SE}_1 &= \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} = \sqrt{\frac{312.81616162}{45}} \approx 2.63656410,\\
h_1 &= \sqrt{6.57847137}\,2.6365641 \approx 6.76239958,\\
L_1 &= \bar{x}_1 - h_1 \approx 195.84444444 - 6.76239958 = 189.0820,\\
U_1 &= \bar{x}_1 + h_1 \approx 195.84444444 + 6.76239958 = 202.6068.
\end{aligned}$$

$$\boxed{I_{T,1} = [189.0820,\ 202.6068]}.$$

Với $j=2$, $\bar{x}_2 \approx 277.55555556$ và $s_{22} \approx 484.2979798$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{SE}_2 &= \sqrt{\frac{s_{22}}{n}} = \sqrt{\frac{484.2979798}{45}} \approx 3.28057576,\\
h_2 &= \sqrt{6.57847137}\,3.28057576 \approx 8.41419488,\\
L_2 &= \bar{x}_2 - h_2 \approx 277.55555556 - 8.41419488 = 269.1414,\\
U_2 &= \bar{x}_2 + h_2 \approx 277.55555556 + 8.41419488 = 285.9698.
\end{aligned}$$

$$\boxed{I_{T,2} = [269.1414,\ 285.9698]}.$$

Bước 3. Tính từng khoảng Bonferroni.

Với $j=1$, $\bar{x}_1 \approx 195.84444444$ và $s_{11} \approx 312.81616162$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{SE}_1 &= \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} = \sqrt{\frac{312.81616162}{45}} \approx 2.63656410,\\
h_1 &= 2.32071079 \cdot 2.63656410 \approx 6.11870275,\\
L_1 &= \bar{x}_1 - h_1 \approx 195.84444444 - 6.11870275 = 189.7257,\\
U_1 &= \bar{x}_1 + h_1 \approx 195.84444444 + 6.11870275 = 201.9631.
\end{aligned}$$

$$\boxed{I_{B,1} = [189.7257,\ 201.9631]}.$$

Với $j=2$, $\bar{x}_2 \approx 277.55555556$ và $s_{22} \approx 484.2979798$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{SE}_2 &= \sqrt{\frac{s_{22}}{n}} = \sqrt{\frac{484.2979798}{45}} \approx 3.28057576,\\
h_2 &= 2.32071079 \cdot 3.28057576 \approx 7.61326756,\\
L_2 &= \bar{x}_2 - h_2 \approx 277.55555556 - 7.61326756 = 269.9423,\\
U_2 &= \bar{x}_2 + h_2 \approx 277.55555556 + 7.61326756 = 285.1688.
\end{aligned}$$

$$\boxed{I_{B,2} = [269.9423,\ 285.1688]}.$$

Các khoảng đều có đơn vị mm.

Bước 4. So sánh độ dài hai loại khoảng.

Độ dài bằng hai lần nửa độ rộng; cùng một biến có cùng sai số chuẩn nên

$$\begin{aligned}
\frac{|I_{T,j}|}{|I_{B,j}|} &= \frac{2\sqrt{c}\,\mathrm{SE}_j}{2b\,\mathrm{SE}_j} = \frac{\sqrt{c}}{b}\\
&\approx \frac{2.56485309}{2.32071079} = 1.105202,\\
\text{mức tăng tương đối} &= \left(\frac{\sqrt{c}}{b} - 1\right) 100\% \approx 10.52\%.
\end{aligned}$$

Khoảng T^2 dài hơn cho cả hai trung bình.

Bước 5. Nêu ưu điểm của phương pháp T^2.

Miền Hotelling bảo đảm đồng thời cho mọi tổ hợp tuyến tính $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$ qua công thức

$$\boxed{\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \in \mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} \pm \sqrt{\frac{c\,\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}{45}}}, \qquad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^2.$$

Do đó có thể chọn thêm hướng $\mathbf{a}$ sau khi xem dữ liệu. Bonferroni với $m = 2$ ở trên bảo đảm đồng thời cho hai trung bình đã định trước; nếu chỉ cần hai trung bình này thì các khoảng Bonferroni ngắn hơn.

Bài 3.6. Mẫu gồm $n = 61$ con gấu với sáu biến: cân nặng X_1 (kg), chiều dài cơ thể X_2, chu vi vòng cổ X_3, chu vi vòng ngực X_4, chiều dài đầu X_5 và chiều rộng đầu X_6 (các chiều dài tính bằng cm). Cho

$$\bar{\mathbf{x}} = (95.52, 164.38, 55.69, 93.39, 17.98, 31.13)'$$

và ma trận hiệp phương sai mẫu

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 3266.46 & 1343.97 & 731.54 & 1175.50 & 162.68 & 238.37 \\ 1343.97 & 721.91 & 324.25 & 537.35 & 80.17 & 117.73 \\ 731.54 & 324.25 & 179.28 & 281.17 & 39.15 & 56.80 \\ 1175.50 & 537.35 & 281.17 & 474.98 & 63.73 & 94.85 \\ 162.68 & 80.17 & 39.15 & 63.73 & 9.95 & 13.88 \\ 238.37 & 117.73 & 56.80 & 94.85 & 13.88 & 21.16 \end{pmatrix}.$$

(a) Tìm khoảng tin cậy đồng thời 95% cho sáu trung bình (mẫu lớn).

(b) Xác định ellipse tin cậy 95% cho trung bình cân nặng và chu vi vòng ngực (mẫu lớn).

(c) Tìm các khoảng Bonferroni 95% cho sáu trung bình.

(d) Xác định hình chữ nhật Bonferroni cho hai trung bình ở câu (b), dùng $p = 6$, và so sánh với ellipse.

(e) Tìm khoảng Bonferroni 95% cho hiệu trung bình chiều rộng đầu trừ chiều dài đầu, với số đại lượng được xét là $6 + 1 = 7$.

Lời giải:

Quy ước m là số đại lượng cần bảo đảm đồng thời, còn p là số chiều của vectơ đang xét. Các phân vị được lấy theo xác suất tích lũy bên trái.

a) Khoảng tin cậy đồng thời mẫu lớn cho sáu trung bình.

Bước 1. Xác định phân phối xấp xỉ và công thức khoảng.

Với mẫu độc lập cùng phân phối, hiệp phương sai hữu hạn xác định dương và $p = 6$ cố định, định lý giới hạn trung tâm và Slutsky cho

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{d} \chi^2_6.$$

Chiếu miền này lên trục j cho

$$I_j = [\bar{x}_j - h_j, \bar{x}_j + h_j], \qquad h_j = \sqrt{c_6}\,\mathrm{SE}_j, \quad \mathrm{SE}_j = \sqrt{\frac{s_{jj}}{n}}.$$

Bước 2. Tính phân vị tới hạn.

Với $1-\alpha = 1-0.05 = 0.95$, tra phân phối chi-bình phương có 6 bậc tự do:

$$c_6 = \chi^2_6(0.95) \approx 12.59158724, \qquad \sqrt{c_6} \approx 3.54846266.$$

Bước 3. Lấy phương sai từ đường chéo và tính sai số chuẩn.

Dùng $n = 61$; mỗi s_{jj} lấy đúng vị trí hàng j, cột j của ma trận đề:

j	s_{jj} từ đề	Thế số SE_j	Kết quả
1	3266.46	$\sqrt{3266.46/61}$	7.31768574
2	721.91	$\sqrt{721.91/61}$	3.44014392
3	179.28	$\sqrt{179.28/61}$	1.71435597
4	474.98	$\sqrt{474.98/61}$	2.79044036
5	9.95	$\sqrt{9.95/61}$	0.40387468
6	21.16	$\sqrt{21.16/61}$	0.58896965

Bước 4. Tính nửa độ rộng, rồi hai cận cho cả sáu biến.

Mỗi dòng áp dụng $h_j = \sqrt{c_6}\,\mathrm{SE}_j$ với cùng hệ số $\sqrt{c_6} \approx 3.54846266$:

Biến	Thế số h_j	Nửa độ rộng
1	$3.54846266 \cdot 7.31768574$	25.9665346
2	$3.54846266 \cdot 3.44014392$	12.20722223
3	$3.54846266 \cdot 1.71435597$	6.08332815
4	$3.54846266 \cdot 2.79044036$	9.9017734
5	$3.54846266 \cdot 0.40387468$	1.43313421
6	$3.54846266 \cdot 0.58896965$	2.0899368

Tiếp theo tính $L_j = \bar{x}_j - h_j$ và $U_j = \bar{x}_j + h_j$ cho từng biến:

Biến	Thế số cận dưới	Thế số cận trên
1	$95.52 - 25.9665346$	$95.52 + 25.9665346$
2	$164.38 - 12.20722223$	$164.38 + 12.20722223$
3	$55.69 - 6.08332815$	$55.69 + 6.08332815$
4	$93.39 - 9.9017734$	$93.39 + 9.9017734$
5	$17.98 - 1.43313421$	$17.98 + 1.43313421$
6	$31.13 - 2.0899368$	$31.13 + 2.0899368$

Kết quả sau khi làm tròn bốn chữ số thập phân:

Tham số	Cận dưới L_j	Cận trên U_j
μ_1	69.5535	121.4865
μ_2	152.1728	176.5872
μ_3	49.6067	61.7733
μ_4	83.4882	103.2918
μ_5	16.5469	19.4131
μ_6	29.0401	33.2199

Bước 5. Kết luận.

Sáu khoảng $I_j = [L_j, U_j]$ ở bảng có độ bao phủ đồng thời xấp xỉ ít nhất 95% theo phương pháp mẫu lớn. Khoảng cho μ_1 có đơn vị kg; các khoảng còn lại có đơn vị cm.

b) Ellipse cho trung bình cân nặng và vòng ngực.

Bước 1. Chọn đúng hai thành phần của vectơ và ma trận.

Cần xét $\boldsymbol{\theta} = (\mu_1, \mu_4)'$. Lấy thành phần 1, 4 của trung bình và các hàng/cột 1, 4 của $\mathbf{S}$:

$$\bar{\mathbf{x}}_{14} = \begin{pmatrix} 95.52 \\ 93.39 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{S}_{14} = \begin{pmatrix} 3266.46 & 1175.50 \\ 1175.50 & 474.98 \end{pmatrix}.$$

Đặt $u = \mu_1 - 95.52$, $v = \mu_4 - 93.39$.

Bước 2. Xác định ngưỡng cho bài toán hai chiều.

Xét riêng hai biến nên phân phối giới hạn có 2 bậc tự do. Với mức $1 - \alpha = 0.95$:

$$c_2 = \chi^2_2(0.95) \approx 5.99146455.$$

Công thức miền là $61(u, v)\mathbf{S}_{14}^{-1}(u, v)' \le c_2$.

Bước 3. Tính nghịch đảo qua định thức.

$$\begin{aligned} D_{14} &= 3266.46 \cdot 474.98 - (1175.50)^2 \\ &= 1551503.1708 - 1381800.2500 = 169702.9208. \end{aligned}$$

Do đó

$$\mathbf{S}_{14}^{-1} = \frac{1}{169702.9208} \begin{pmatrix} 474.98 & -1175.50 \\ -1175.50 & 3266.46 \end{pmatrix}.$$

Tính từng hệ số:

$$\begin{aligned} a &= 474.98/169702.9208 \approx 0.002798891, \\ b &= -1175.50/169702.9208 \approx -0.006926811, \\ c &= 3266.46/169702.9208 \approx 0.019248107. \end{aligned}$$

Bước 4. Khai triển dạng toàn phương và kết luận.

Tính trước $\mathbf{S}_{14}^{-1}(u, v)' = (au + bv, bu + cv)'$. Nhân tiếp với (u, v):

$$\begin{aligned} (u, v)\mathbf{S}_{14}^{-1}(u, v)' &= u(au + bv) + v(bu + cv) \\ &= au^2 + 2buv + cv^2. \end{aligned}$$

Vì $2b \approx -0.013853621$, miền cần tìm có biểu thức số xấp xỉ

$$\boxed{61\,(0.002798891u^2 - 0.013853621uv + 0.019248107v^2) \le 5.99146455}.$$

Ellipse có tâm $(95.52, 93.39)'$, nghiêng theo hướng tương quan dương vì $s_{14} > 0$. Ở đây dùng 2 bậc tự do vì xét riêng cặp biến. Nếu chiếu miền sáu chiều ở câu (a) xuống mặt phẳng này, cùng dạng toàn phương sẽ có ngưỡng $c_6 \approx 12.59158724$; ellipse chiếu đó lớn hơn và giữ bảo đảm đồng thời của bài toán sáu chiều.

c) Khoảng Bonferroni cho sáu trung bình.

Bước 1. Phân bổ mức sai lầm và chọn công thức.

Có $m = 6$ đại lượng cần xét. Mỗi khoảng hai phía nhận mức sai lầm $\alpha/m = 0.05/6$; mỗi đuôi nhận $\alpha/(2m) = 0.05/12$. Dùng công thức Student–Bonferroni

$$I_{B,j} = \bar{x}_j \pm b_6\,\mathrm{SE}_j, \qquad b_6 = t_{n-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2m}\right).$$

Công thức Student cho độ bao phủ chính xác của từng khoảng dưới giả thiết chuẩn; nếu chỉ dùng giả thiết mẫu lớn thì các khoảng được hiểu là xấp xỉ.

Bước 2. Tính bậc tự do và phân vị.

$$\begin{aligned} n-1 &= 61-1 = 60,\\ 1-\frac{\alpha}{2m} &= 1-\frac{0.05}{12} = 1-0.0041666667 \approx 0.9958333333,\\ b_6 &= t_{60}(0.9958333333) \approx 2.72855201. \end{aligned}$$

Bước 3. Tính nửa độ rộng và từng cận.

Dùng lại sáu sai số chuẩn đã tính từ $\sqrt{s_{jj}/61}$ ở câu (a). Mỗi nửa độ rộng là $h_{B,j} = b_6\,\mathrm{SE}_j$:

Biến	Thế số h_j	Nửa độ rộng
1	$2.72855201 \cdot 7.31768574$	19.9666861
2	$2.72855201 \cdot 3.44014392$	9.38661158
3	$2.72855201 \cdot 1.71435597$	4.67770942
4	$2.72855201 \cdot 2.79044036$	7.61386163
5	$2.72855201 \cdot 0.40387468$	1.10199306
6	$2.72855201 \cdot 0.58896965$	1.60703431

Tiếp theo tính $L_j = \bar{x}_j - h_j$ và $U_j = \bar{x}_j + h_j$ cho từng biến:

Biến	Thế số cận dưới	Thế số cận trên
1	$95.52 - 19.9666861$	$95.52 + 19.9666861$
2	$164.38 - 9.38661158$	$164.38 + 9.38661158$
3	$55.69 - 4.67770942$	$55.69 + 4.67770942$
4	$93.39 - 7.61386163$	$93.39 + 7.61386163$
5	$17.98 - 1.10199306$	$17.98 + 1.10199306$
6	$31.13 - 1.60703431$	$31.13 + 1.60703431$

Kết quả sau khi làm tròn bốn chữ số thập phân:

Tham số	Cận dưới L_j	Cận trên U_j
μ_1	75.5533	115.4867
μ_2	154.9934	173.7666
μ_3	51.0123	60.3677
μ_4	85.7761	101.0039
μ_5	16.8780	19.0820
μ_6	29.5230	32.7370

Bước 4. Kiểm tra độ bao phủ và so sánh độ dài.

Gọi A_j là biến cố khoảng thứ j không chứa μ_j. Dưới giả thiết chuẩn, $P(A_j) = \alpha/m$, nên

$$P(\text{cả sáu khoảng chứa đúng tham số}) \geq 1 - \sum_{j=1}^{6} P(A_j) = 1 - 6\frac{0.05}{6} = 0.95.$$

Tỷ lệ độ dài so với khoảng mẫu lớn ở câu (a) là

$$\frac{2b_6\,\mathrm{SE}_j}{2\sqrt{c_6}\,\mathrm{SE}_j} = \frac{b_6}{\sqrt{c_6}} \approx \frac{2.72855201}{3.54846266} = 0.768939 < 1.$$

Vì vậy các khoảng Bonferroni ngắn hơn các khoảng ở câu (a).

d) Hình chữ nhật Bonferroni và so sánh với ellipse.

Bước 1. Lấy đúng hai khoảng, vẫn giữ hiệu chỉnh cho sáu đại lượng.

Theo yêu cầu đề, giữ $m = 6$ và hệ số b_6 ở câu (c), lấy $j = 1, 4$:

$$I_{B,1} = [95.52 - 19.9666861,\ 95.52 + 19.9666861],$$
$$I_{B,4} = [93.39 - 7.61386163,\ 93.39 + 7.61386163].$$

Lấy tích Descartes để được miền chữ nhật:

$$\boxed{R_B = [75.5533,\ 115.4867] \times [85.7761,\ 101.0039]}.$$

Bước 2. Tính độ rộng chiếu của ellipse hai chiều.

Với ellipse ở câu (b), nửa độ rộng chiếu lên trục j là $h_{E,j} = \sqrt{c_2}\,\mathrm{SE}_j$. Thế $c_2 \approx 5.99146455$, $\sqrt{c_2} \approx 2.44774683$:

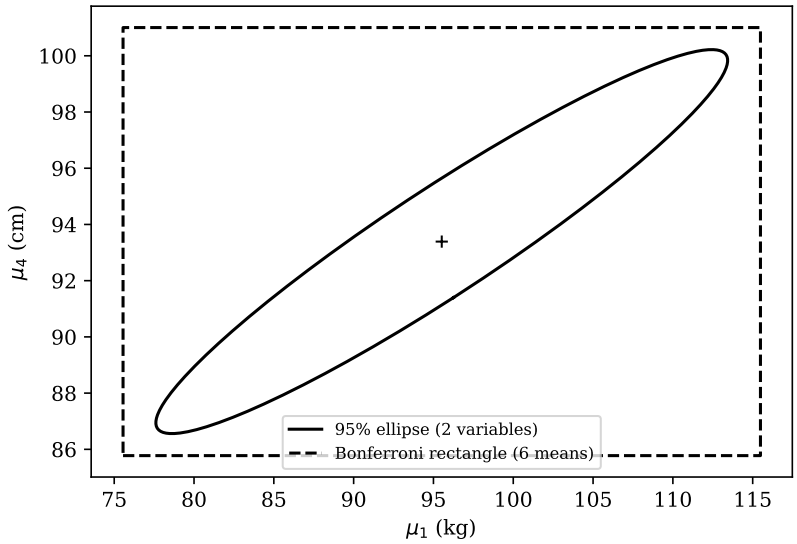
$$h_{E,1} \approx 2.44774683 \cdot 7.31768574 = 17.91184208,$$
$$h_{E,4} \approx 2.44774683 \cdot 2.79044036 = 6.83029154.$$

Do đó các khoảng chiếu của ellipse là

$$\begin{aligned} I_{E,1} &= [95.52 - 17.91184208,\ 95.52 + 17.91184208] \\ &\approx [77.6082,\ 113.4318], \\ I_{E,4} &= [93.39 - 6.83029154,\ 93.39 + 6.83029154] \\ &\approx [86.5597,\ 100.2203]. \end{aligned}$$

Bước 3. Suy ra quan hệ bao hàm.

Vì $2.44774683 < 2.72855201$, ta có $h_{E,1} < h_{B,1}$ và $h_{E,4} < h_{B,4}$. Các khoảng cùng tâm nên $I_{E,1} \subset I_{B,1}$ và $I_{E,4} \subset I_{B,4}$. Mọi điểm trong ellipse thuộc cả hai khoảng chiếu, vì vậy **ellipse hai chiều nằm hoàn toàn trong** R_B.



Ellipse tận dụng hiệp phương sai giữa hai biến. Hình chữ nhật cho phép đọc cận từng trung bình trực tiếp, nhưng hiệu chỉnh cho sáu đại lượng nên bảo thủ hơn khi chỉ xét cặp này. Quan hệ bao hàm ở đây dành cho ellipse hai chiều ở câu (b), không phải ellipse chiếu từ miền sáu chiều.

e) Khoảng Bonferroni cho hiệu $\mu_6 - \mu_5$.

Bước 1. Xác định đại lượng và trung bình mẫu.

Đặt $D = X_6 - X_5$; cần khoảng cho $\mathbb{E}[D] = \mu_6 - \mu_5$. Theo tính tuyến tính của trung bình mẫu:

$$\bar{D} = \bar{x}_6 - \bar{x}_5 = 31.13 - 17.98 = 13.15 \text{ cm}.$$

Bước 2. Khai triển phương sai của hiệu.

Với hệ số $(1, -1)$, công thức là

$$s_D^2 = s_{66} + s_{55} - 2s_{56}.$$

Lấy từ ma trận đề $s_{66} = 21.16$, $s_{55} = 9.95$, $s_{56} = 13.88$:

$$\begin{aligned} s_{66} + s_{55} &= 21.16 + 9.95 = 31.11, \\ 2s_{56} &= 2 \cdot 13.88 = 27.76, \\ s_D^2 &= 31.11 - 27.76 = 3.35 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

Bước 3. Tính sai số chuẩn của trung bình hiệu.

$$\begin{aligned} \mathrm{SE}(\bar{D}) &= \sqrt{\frac{s_D^2}{n}} \\ &= \sqrt{\frac{3.35}{61}} = \sqrt{0.0549180328} \approx 0.23434597 \text{ cm}. \end{aligned}$$

Bước 4. Tính hệ số Bonferroni cho bảy đại lượng.

Xét sáu trung bình và thêm một hiệu nên $m = 6 + 1 = 7$; cỡ mẫu vẫn là $n = 61$, bậc tự do vẫn là 60.

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\alpha}{2m} &= 1 - \frac{0.05}{14} = 1 - 0.0035714286 \approx 0.9964285714, \\ b_7 &= t_{60}(0.9964285714) \approx 2.78546962. \end{aligned}$$

Để bảo đảm đồng thời cho cả bảy đại lượng, sáu khoảng trung bình đi kèm cũng phải dùng b_7; hệ số b_6 ở câu (c) chỉ dành cho họ sáu đại lượng.

Bước 5. Tính nửa độ rộng và hai cận.

Công thức là $\bar{D} \pm b_7 \,\mathrm{SE}(\bar{D})$. Thế số lần lượt:

$$\begin{aligned} h_D &= b_7 \,\mathrm{SE}(\bar{D}) \approx 2.78546962 \cdot 0.23434597 = 0.65276358, \\ L_D &= \bar{D} - h_D \approx 13.15 - 0.65276358 = 12.4972, \\ U_D &= \bar{D} + h_D \approx 13.15 + 0.65276358 = 13.8028. \end{aligned}$$

Bước 6. Kết luận.

$$\boxed{\mu_6 - \mu_5 \in [12.4972,\ 13.8028] \text{ cm}}.$$

Đây là khoảng dùng hiệu chỉnh Bonferroni cho họ bảy đại lượng ở mức đồng thời 95%; diễn giải hữu hạn mẫu chính xác cần giả thiết chuẩn, còn theo bối cảnh mẫu lớn của bài thì độ bao phủ là xấp xỉ.